

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Modélisation structurelle des systèmes d'information avec UML (diagrammes de classes et d'objets)

Module 3 : Systèmes d'information et bases de données

Cette fiche porte sur la modélisation structurelle UML (diagrammes de classes et d'objets). Répondez directement sur la fiche.

EXERCICE 1 Rappels de cours : concepts fondamentaux

1. Citez les deux diagrammes structurels (statiques) UML étudiés dans ce chapitre et donnez brièvement le rôle de chacun.
2. Dans le formalisme UML, un rectangle divisé en trois compartiments représente une classe. Nommez le contenu de chaque compartiment, de haut en bas.
3. Quelle est la notation graphique UML pour représenter un objet (instance) ? Précisez la syntaxe du nom affiché (soulignement, deux-points).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement chaque réponse.

1. La visibilité `private` (notée `-`) permet d'accéder à un attribut depuis une sous-classe.
2. Une méthode sans paramètre et ne retournant aucune valeur s'écrit obligatoirement `+ methode() : void` dans le compartiment des opérations.
3. Une relation d'héritage (généralisation) se représente par une flèche pleine à tête creuse pointant vers la classe mère.
4. Dans une association, la multiplicité `0..*` signifie « zéro ou plusieurs » et `1..1` signifie « un et un seul ».
5. L'agrégation et la composition sont deux formes fortes d'association ; elles se distinguent par le cycle de vie des objets liés.

EXERCICE 3 QCM : Associations, multiplicités et héritage

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Cochez la case correspondante.

1. Quelle multiplicité indique qu'un `Professeur` peut encadrer au maximum 5 `Etudiants` ?
☒ `0..5` ☐ `1..5` ☐ `*` ☐ `1..*`
2. La relation « Un `Voiture` est un `Vehicule` » modélise :

- ☐ Une association simple ☐ Une agrégation ☐ Une composition ☐ Un héritage

3. Sur un diagramme de classes, un losange plein (noir) du côté du conteneur signifie :

- ☐ Association simple ☐ Agrégation ☐ Composition ☐ Héritage

4. Si la classe `CompteBancaire` hérite de `Compte`, elle ne peut pas :

- ☐ Ajouter de nouveaux attributs ☐ Redéfinir une méthode publique ☐ Accéder aux attributs `private` du parent ☐ Instancier des objets

EXERCICE 4 Agrégation vs Composition : tableau comparatif

Complétez le tableau ci-dessous en utilisant les termes : faible, forte, indépendant, dépendant, losange vide, losange plein, partagé, exclusif.

Critère	Agrégation	Composition
Force du lien		
Cycle de vie de la partie		
Propriété de la partie		
Notation UML (côté tout)		
Exemple classique	Équipe – Joueur	Maison – Pièce

EXERCICE 5 Représentation textuelle : Classe et Objet

On considère la classe `Produit` définie ainsi :

- **Attributs** : - `reference` : String, - `prixHT` : Float, - `tauxTVA` : Float = 0.20
 - **Méthodes** : + `getPrixTTC()` : Float, + `setPrixHT(nouveauPrix : Float)` : void
1. Dessinez (schéma textuel) la boîte UML complète de la classe `Produit` avec les trois compartiments et les symboles de visibilité.
 2. Représentez l'objet `p1` instancié de `Produit` avec `reference` = "P100", `prixHT` = 100.0. Indiquez la notation exacte du nom de l'objet.

EXERCICE 6 Mini cas : Diagramme de classes (5 classes max)

Énoncé : Un système de gestion de Bibliothèque gère des `Adherents` et des `Documents`. Un `Document` est une classe abstraite avec `titre` et `annee`. Deux spécialisations existent : `Livre`

(attribut auteur) et Revue (attribut numero). Un Adherent peut effectuer plusieurs Emprunts. Un Emprunt lie un Adherent à un Document à une date donnée. Un Document peut être emprunté plusieurs fois (mais pas simultanément). Un Adherent possède une Adresse (composition).

1. Listez les 5 classes à modéliser.
2. Pour chaque relation identifiée (héritage, association, composition), précisez : classes concernées, nom de l'association (si pertinent), multiplicités des deux côtés, type de relation.
3. Dessinez le diagramme de classes complet sur papier (classes, attributs, méthodes principales, relations, multiplicités, losanges).